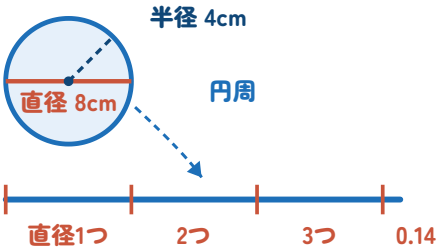
# えんと おうぎがた 円とおうぎ形 1

この1枚は ぜんぶ
**半径4cm の円**

**円周 ÷ 直径 は どんな大きさの円でも 同じ数。これが 円周率（えんしゅうりつ） 3.14**

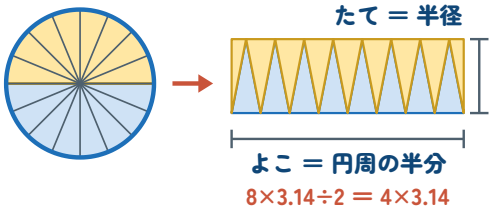
## 1 円周（えんしゅう）の長さ　まわりは 直径の 3.14ばい




**円周 ＝ 直径 × 3.14**
8 × 3.14 ＝ 25.12cm

半径がわかっているときは、先に **直径＝半径×2**。4×2＝8cm
円周から直径は **わり算**。18.84 ÷ 3.14 ＝ 6cm（半径は ÷2 で 3cm）

## 2 円の面積（めんせき）　細かく切って ならべると 長方形

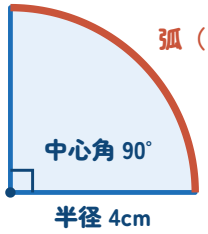



半径 ×（円周の半分）＝ 半径 × 直径 × 3.14 ÷ 2 ＝ **半径 × 半径 × 3.14**

**面積 ＝ 半径 × 半径 × 3.14**
4 × 4 × 3.14 ＝ 50.24cm²

**直径** が書いてあったら、**半径にしてから**。直径8cm → 半径4cm

## 3 おうぎ形（がた）　円の 何分の1かを まず決める



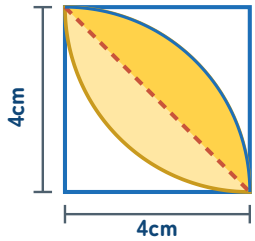

円全体 ＝ 360°
半円 ＝ 180°
四分円 ＝ 90°

**弧 ＝ 直径 × 3.14 × 中心角 / 360**
8 × 3.14 × $\frac{1}{4}$ ＝ 2 × 3.14 ＝ 6.28cm

**面積 ＝ 半径 × 半径 × 3.14 × 中心角 / 360**
4 × 4 × 3.14 × $\frac{1}{4}$ ＝ 4 × 3.14 ＝ 12.56cm²

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 180° ▶ $\frac{1}{2}$ | 120° ▶ $\frac{1}{3}$ | 90° ▶ $\frac{1}{4}$ | 72° ▶ $\frac{1}{5}$ | 60° ▶ $\frac{1}{6}$ | 45° ▶ $\frac{1}{8}$ |
| 30° ▶ $\frac{1}{12}$ | 144° ▶ $\frac{2}{5}$ | 135° ▶ $\frac{3}{8}$ | | | |

## 4 はっぱ形（がた）　半分で考えて あとで 2ばい




**対角線で 半分に**

**半分 ＝ 四分円 − 三角形**

**（四分円 − 直角二等辺三角形）× 2**
（12.56 − 8）× 2 ＝ 9.12cm²

四分円：4 × 4 × 3.14 × $\frac{1}{4}$ ＝ 12.56cm²　三角形：4 × 4 ÷ 2 ＝ 8cm²

**おぼえておく**

- ✓ **直径か 半径か** を最初に確かめる。円周は直径、面積は半径。
- ✓ 3.14 のかけ算は **最後に1回**。4×3.14＋6×3.14 ＝（4＋6）×3.14 ＝ 31.4
- ✓ 中心角÷360 は先に **約分**。90° なら 4分の1、60° なら 6分の1。
- ✓ おうぎ形の弧と面積は、どちらも **円全体の 何分の1か** で決まる。

色のついた部分の面積（たし算・ひき算／面積の移動／補助線）は「えんと おうぎがた 2」へ